

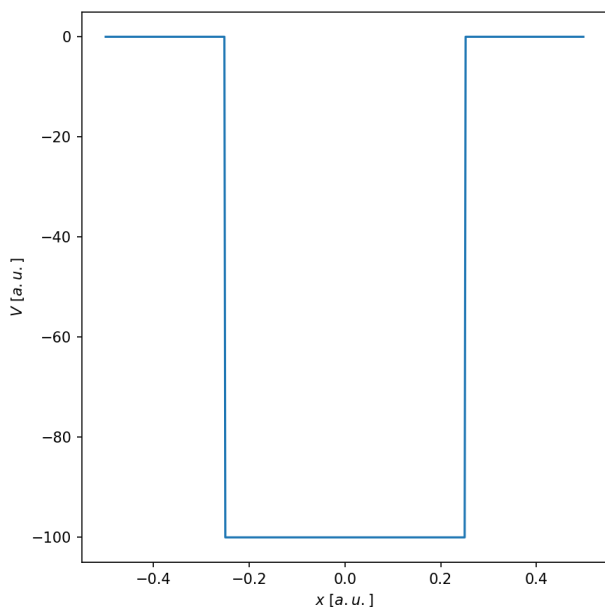
Sprawozdanie : Projekt 7

Maciej Flaga

1 Realizacja

1.1 Metoda RS

Zdefiniowano potencjał jako pojedynczą studnię i uwzględniono periodyczne warunki brzegowe w macierzy hamiltonianu.

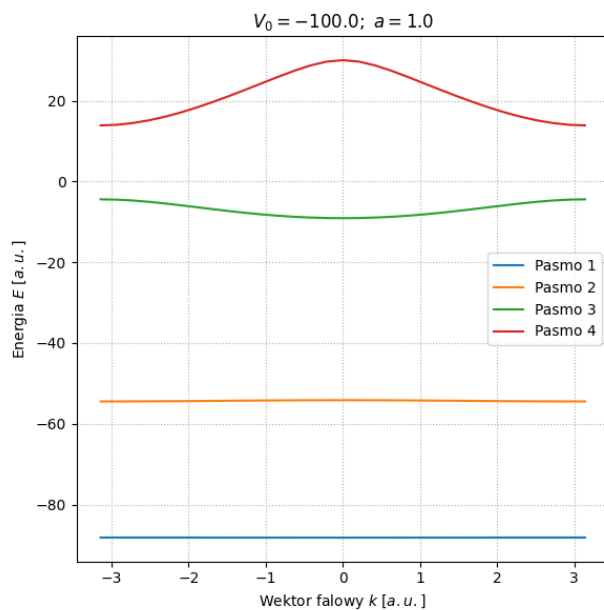


Wykres 1: Potencjał dla metody RS

Napisano funkcję `diagHdlaK`, która korzysta z biblioteki `GSL` i jej funkcji do wyznaczania wartości własnych macierzy. Następnie zdiagnozowano macierz dla różnych wartości k na siatce $k \in [-\frac{\pi}{a}, \frac{\pi}{a}]$. Wykreślono dane poziomy energetyczne w funkcji wektora falowego.

Zbadano wpływ parametrów a oraz V_0 na szerokość i przerwy energetyczne pasm. Wyniki dla pierwszych 8 pasm przedstawia Wykres 5.

Widzimy, że przy zwiększeniu stałej sieciowej a pasma stają się bardzo wąskie. Pierwsze cztery pasma widoczne na Wykresie 2 teraz wyglądałyby jak poziome linie. Przerwy energetyczne też stają się trochę mniejsze oraz ich tendencja do wzrostu utrzymuje się dłużej

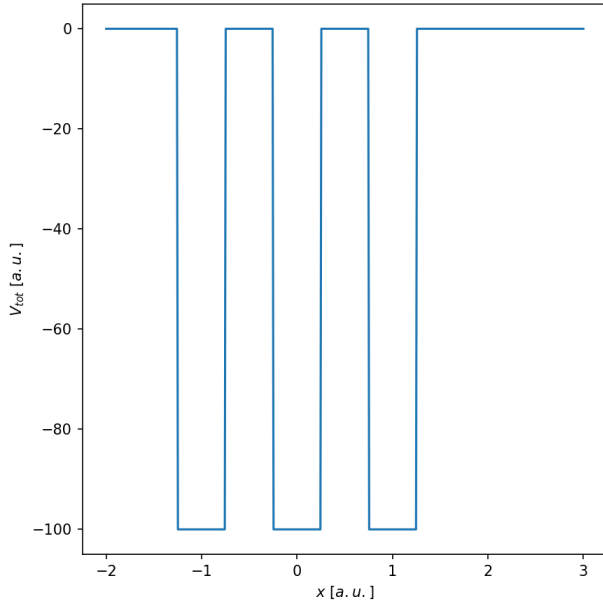


Wykres 2: Pierwsze 4 pasma metodą RS

tj. przez pierwsze cztery pasma. Zmniejszenie głębokości potencjału studni dwukrotnie nie wpływa znacząco na szerokość pasm natomiast sprawia, że pasma znajdują się bliżej siebie tzn. przerwy energetyczne są mniejsze. Porównując wykresy 5b i 5f, widzimy że dla mniejszej głębokości studni wartości przerw energetycznych zaczynają niżej oraz szybko spadają poniżej 5 jednostek energii.

1.2 Metoda TBA

Zacząto od rozwiązania pojedynczej studni potencjału scentrowanej w zerze na pudle obliczeniowym $x \in [-2a, 3a]$. W tym celu ponownie skorzystano z biblioteki `GSL` otrzymując energię i funkcję własną odpowiadającą stanowi podstawowemu. Następnie zdefiniowano potencjał V_{tot} jako trzy studnie scentrowane w zerze przedstawiony na Wykresie 3.



Wykres 3: Potencjał $V_{tot}(x)$

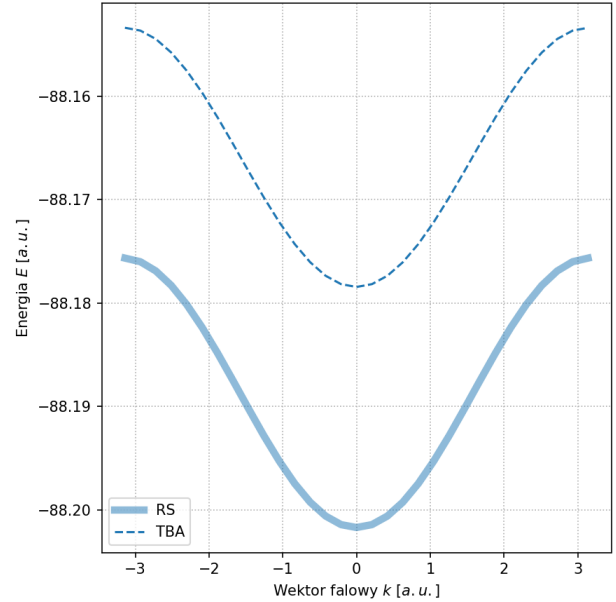
Dysponując potencjałem, energią własną oraz funkcją własną wyliczono całkę hopping'u t oraz całkę przekrywania s , które następnie pozwoliły wyznaczyć energie ze wzoru

$$\epsilon(k) = \frac{E + 2t \cos(ka)}{1 + 2s \cos(ka)}$$

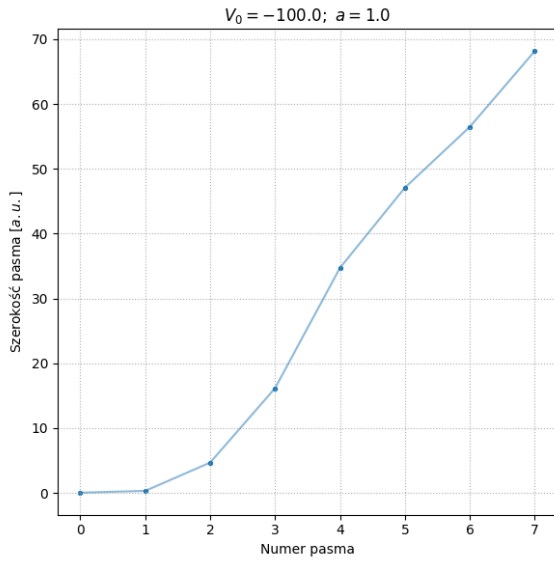
Wyznaczona relacja dyspersji przedstawiona jest na Wykresie 4 razem z odpowiednikiem pasma uzyskanym z metody RS.

Widzimy, że kształt pasm jest bardzo zbliżony do siebie natomiast ich położenie jest przesunięte o około 0.025 jednostek energii co kłóci się z wynikiem uzyskanym na wykładzie.

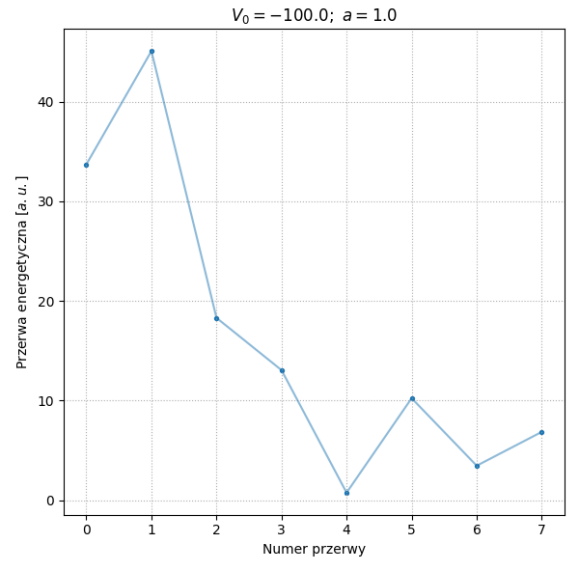
Wynika to najprawdopodobniej z różnej wielkości pudła obliczeniowego między metodami i przez to różnej wartości dx . Aby to naprawić należałoby zmienić potencjał dla metody RS na 5 studni połączonych periodycznymi warunkami brzegowymi co tworzyłoby niepotrzebną komplikację. Alternatywnie można zmienić liczbę węzłów dla metody TBA tak, aby wartość dx była równa dla obu pudeł obliczeniowych. Wiązałoby się to jednak z koniecznością ponownej alokacji tablic. Nie podjęto próby naprawy.



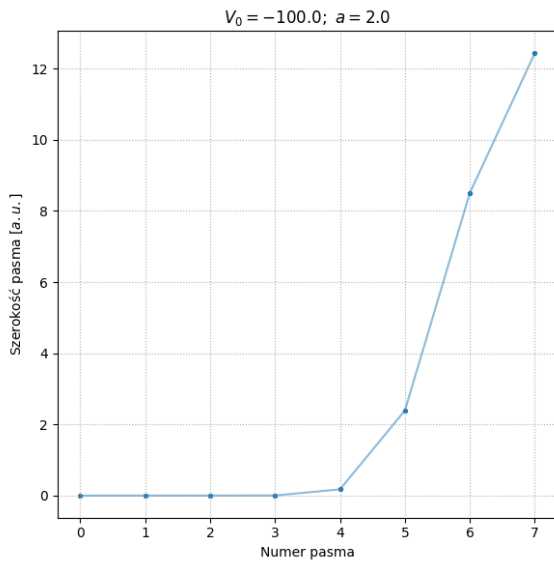
Wykres 4: Porównanie pierwszego pasma



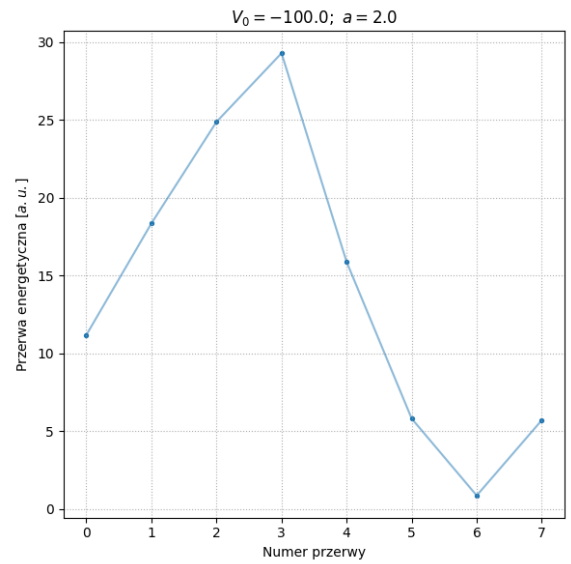
(a) Szerokość pasm – parametry bazowe



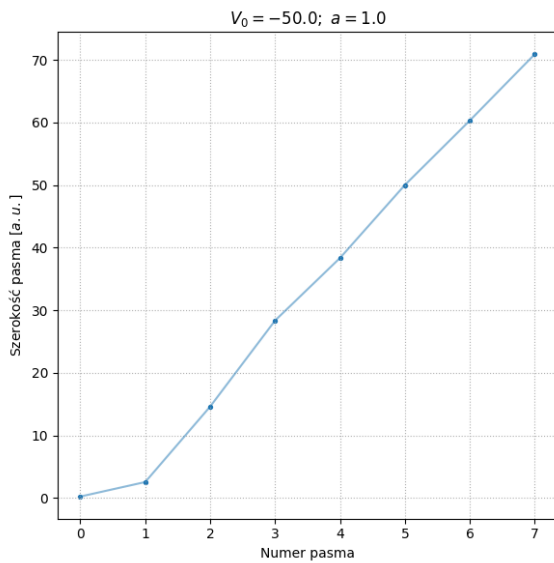
(b) Przerwa energetyczna – parametry bazowe



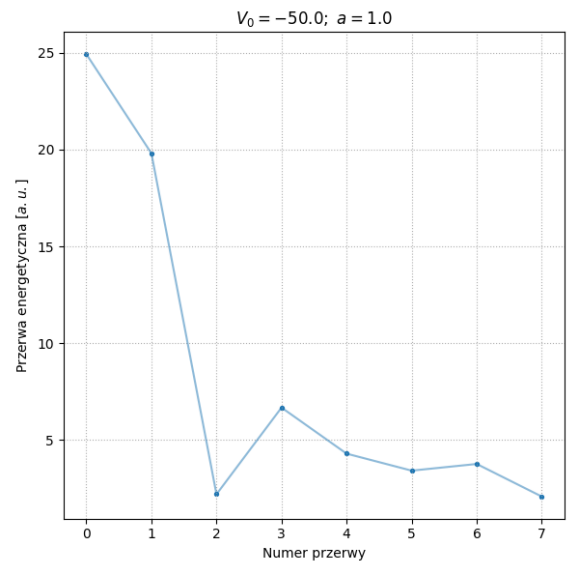
(c) Szerokość pasm – $a^* = 2$



(d) Przerwa energetyczna – $a^* = 2$



(e) Szerokość pasm – $V_0^* = 0.5$



(f) Przerwa energetyczna – $V_0^* = 0.5$

Wykres 5: Wpływ parametrów a oraz V_0 na strukturę pasmową metodą RS